

13주차 회의록			
주제	1. 팀원 진행 사항 공유 2. 간트 차트 3. 추후 진행 사항 논의 4. FSM		
일시	2022년 5월 28일 15시-16시		
팀명	Four-Genius		
작성자	전원	참여자	최원준 김지현 이정윤 이만희
내용			

회의
내용

1. 팀원 별 진행 상황 공유

- 최원준

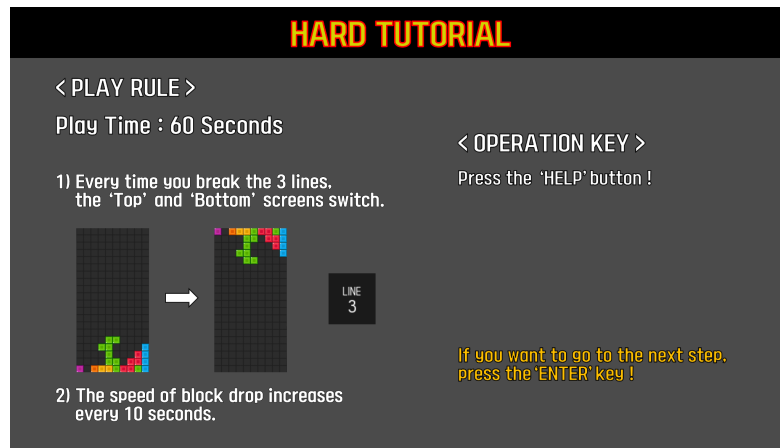
```
4127 + elif tutorial_status:
4128 +     if hard_tutorial_info :
4129 +         screen.fill(ui_variables.real_white)
4130 +         draw_image(screen, hard_tutorial_start_image, board_width * 0.5, board_height *
4131 +             0.5, board_width, board_height) # (window, 이미지주소, x좌표, y좌표, 너비, 높이)
4132 +         pause_surface = screen.convert_alpha() # 투명 가능하도록
4133 +         pause_surface.fill((0, 0, 0, 0)) # 투명한 검정색으로 덮기
4134 +         pygame.draw.rect(pause_surface, (ui_variables.black_pause), [0, 0, int(
4135 +             board_width), int(board_height)]) # (screen, 색깔, 위치 x, y좌표, 너비, 높이)
4136 +         screen.blit(pause_surface, (0, 0))
4137 +
4138 +     if multi_tutorial_info :
4139 +         screen.fill(ui_variables.real_white)
4140 +         draw_image(screen, multi_tutorial_start_image, board_width * 0.5, board_height *
4141 +             0.5, board_width, board_height) # (window, 이미지주소, x좌표, y좌표, 너비, 높이)
4142 +         pause_surface = screen.convert_alpha() # 투명 가능하도록
4143 +         pause_surface.fill((0, 0, 0, 0)) # 투명한 검정색으로 덮기
4144 +         pygame.draw.rect(pause_surface, (ui_variables.black_pause), [0, 0, int(
4145 +             board_width), int(board_height)]) # (screen, 색깔, 위치 x, y좌표, 너비, 높이)
4146 +         screen.blit(pause_surface, (0, 0))
4147 +
4148 +     pygame.display.update()
4149 +
4150 +     for event in pygame.event.get():
4151 +         pos = pygame.mouse.get_pos()
4152 +         if event.type == QUIT:
4153 +             done = True
4154 +
4155 +         # 설명 화면에서 space만 누르면 게임 시작
4156 +         elif event.type == KEYDOWN:
4157 +             if hard_tutorial_info :
4158 +                 if event.key == K_SPACE:
4159 +                     ui_variables.click_sound.play()
4160 +                     tutorial_status = False
4161 +                     hard_tutorial = True
4162 +             if multi_tutorial_info :
4163 +                 if event.key == K_SPACE:
4164 +                     ui_variables.click_sound.play()
4165 +                     tutorial_status = False
4166 +                     multi_tutorial = True
```

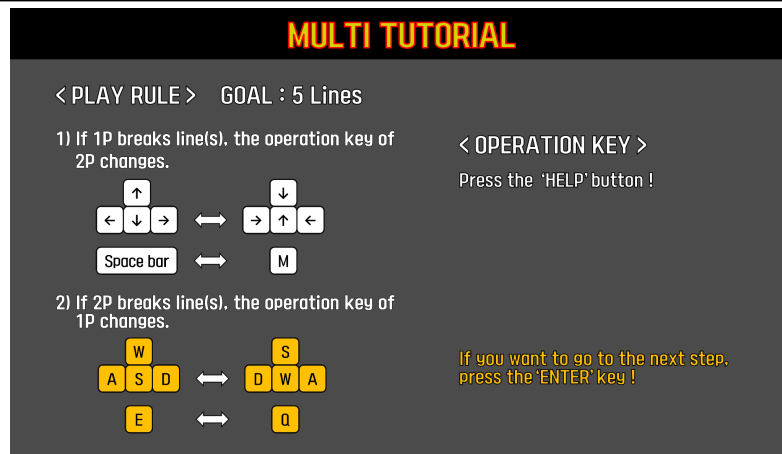
튜토리얼 시작 전 **Rule** 설명 화면 연결 (스페이스 바 - 튜토리얼 시작)

튜토리얼 이벤트 발생 시 **Rule** 팝업 화면 코드 수정 중

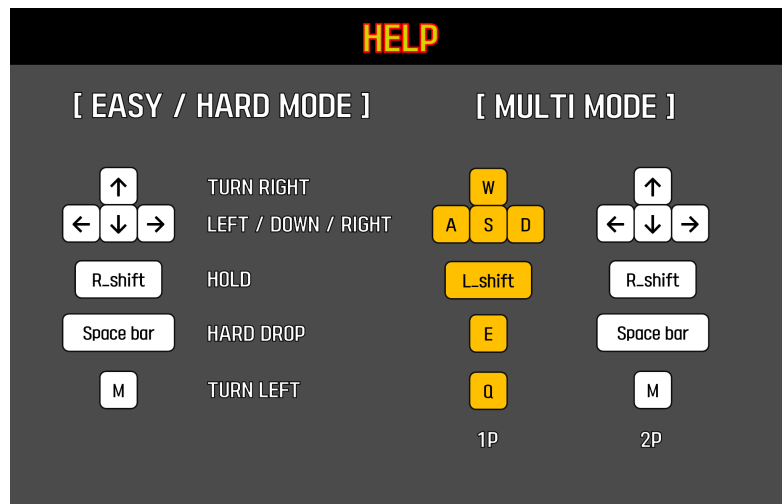
- 김지현

튜토리얼 **Play Rule** 관련 이미지 만들기 완료





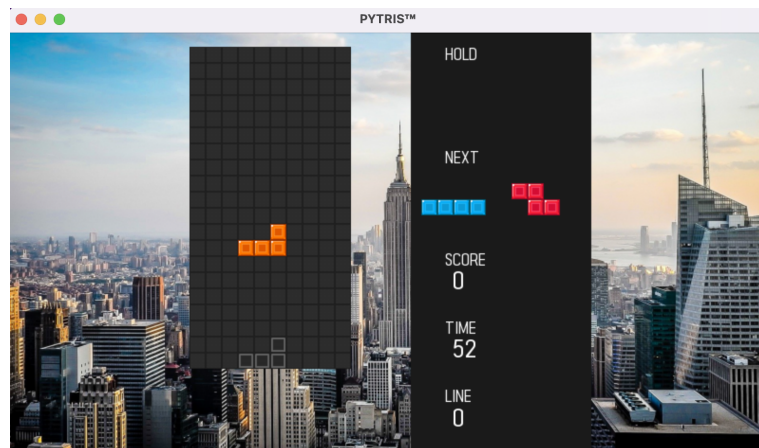
Help 버튼 눌렀을 때의 이미지 만들기 완료 및 코드 수정 중

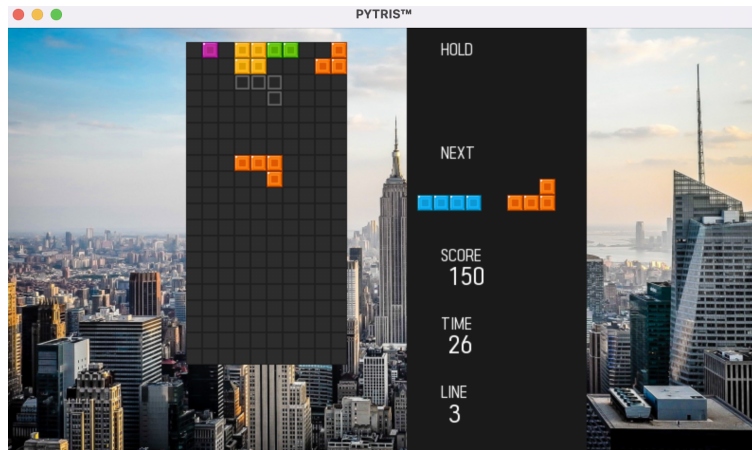


- 이정윤

* 하드모드에서 3줄을 깼을 때마다 위아래 뒤집히는 기능 구현

(LINE이 3,6,9,12... 가 될 때 마다 위아래 블록 쌓는 방향 전환, 키는 그대로)





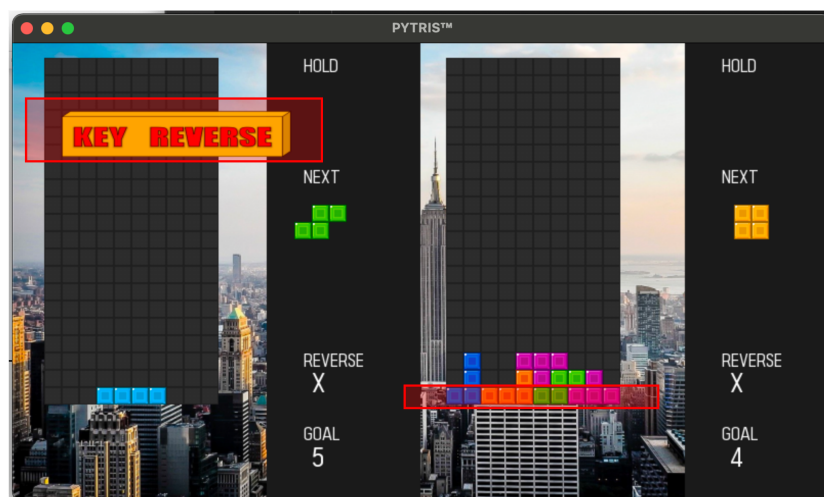
* Hard Tutorial 모드 추가

하드모드와 같은 방식으로 진행되고, 게임 진행 중 hard모드만의 이벤트(10초마다 낙하속도 증가, 3줄 깨면 위아래 전환)가 발생하면 멈추고 설명화면(pause_tutorial) 상태로 넘어가게끔 구현. 사용자가 설명을 읽고 엔터키 누르면 진행중이던 게임으로 돌아옴.

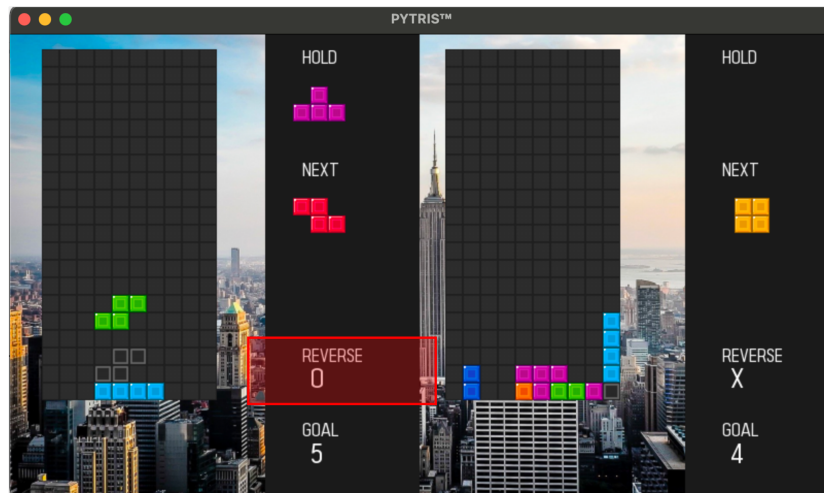
- 이민희

* Multi mode 에서 한 줄 이상을 깬 때마다(한 회에 깨는 줄의 개수는 무관), 상대방의 방향키가 전환되는 기능 구현 (하드드롭 키 <-> 왼쪽 회전 키 / 소프트드롭 키 <-> 오른쪽 회전 키 / 오른쪽 이동 키 <-> 왼쪽 이동 키)

예시 상황:



2P가 한 줄을 깬 -> 1P 화면에 'KEY REVERSE' 팝업 이미지 띄움 (0.4초)



현재 플레이어의 키가 방향키가 전환된 상태인지 아닌지를 판단할 수 있도록
사이드바에 REVERSE O 또는 X 로 표시

관련 코드 일부 (새 함수 생성):

```
def multi_reverse_key(rev, player):
    # 하드드롭-왼쪽회전, 소프트드롭-오른쪽회전, 오른쪽이동-왼쪽이동 방향키 전환
    keys_1P = {'hardDrop': K_e, 'softDrop': K_s, 'turnRight': K_w,
               'turnLeft': K_q, 'moveRight': K_d, 'moveLeft': K_a}
    keys_1P_reverse = {'hardDrop': K_q, 'softDrop': K_w, 'turnRight': K_s,
                       'turnLeft': K_e, 'moveRight': K_a, 'moveLeft': K_d}
    keys_2P = {'hardDrop': K_SPACE, 'softDrop': K_DOWN, 'turnRight': K_UP,
               'turnLeft': K_m, 'moveRight': K_RIGHT, 'moveLeft': K_LEFT}
    keys_2P_reverse = {'hardDrop': K_m, 'softDrop': K_UP, 'turnRight': K_DOWN,
                       'turnLeft': K_SPACE, 'moveRight': K_LEFT, 'moveLeft': K_RIGHT}

    if rev == False:
        if player == 1:
            return keys_1P
        elif player == 2:
            return keys_2P
    elif rev == True:
        if player == 1:
            return keys_1P_reverse
        elif player == 2:
            return keys_2P_reverse
```

전환된 키와 정상일 때 키들을 각각 딕셔너리로 구성, 방향키 전환 조건 만족 여부를 따라 (한 줄 이상을 깼을 때: rev 매개변수에 True 주어짐, 깨지 않았을 때: False) 각각의 상황에 맞는 딕셔너리를 반환

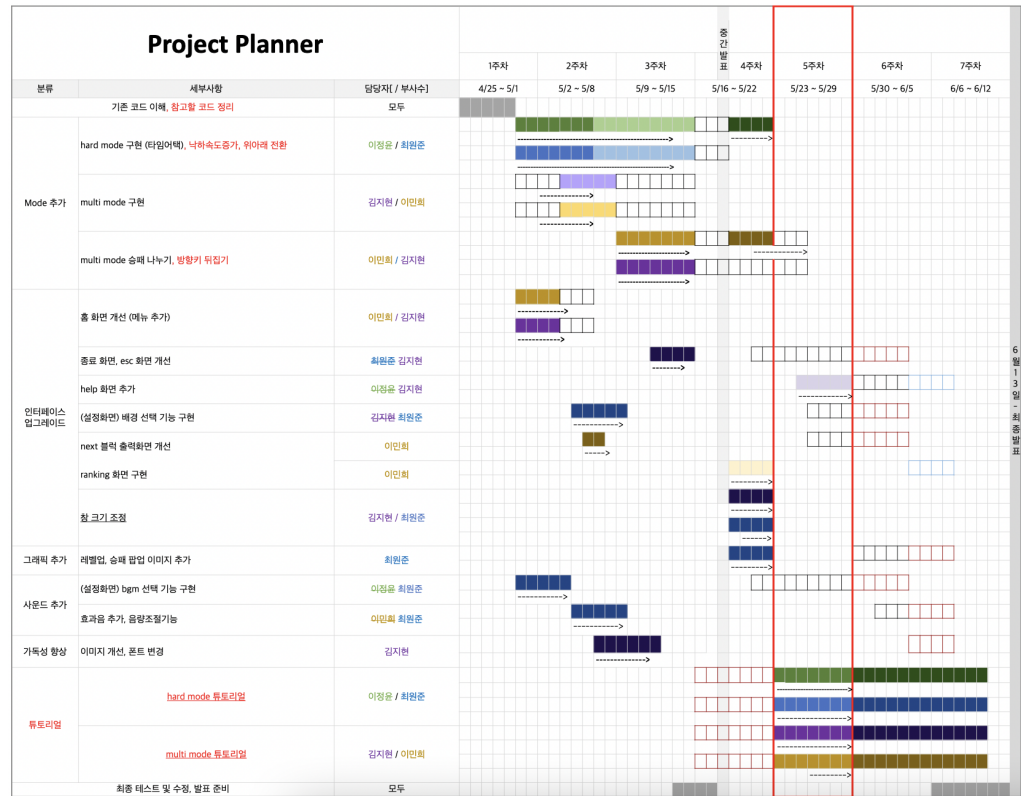
* 게임 인트로 음악 추가

: 별도의 인트로 음악을 추가하여 게임 배경 음악과 구분되도록 함.

* Multi Training 모드 추가

: 멀티 모드와 같은 방식으로 진행되고, 게임 진행 중 multi 모드만의 이벤트 (한 줄 이상을 깼 때마다 상대 방향키 전환, 다섯 줄을 깨는 순간 해당 플레이어가 이기면서 게임 종료)가 발생하면 멈추고 설명화면 (pause_tutorial) 상태로 넘어가게끔 구현. 사용자가 설명을 읽고 엔터키 누르면 진행중이던 게임으로 돌아옴.

2. 간트차트 진행상황



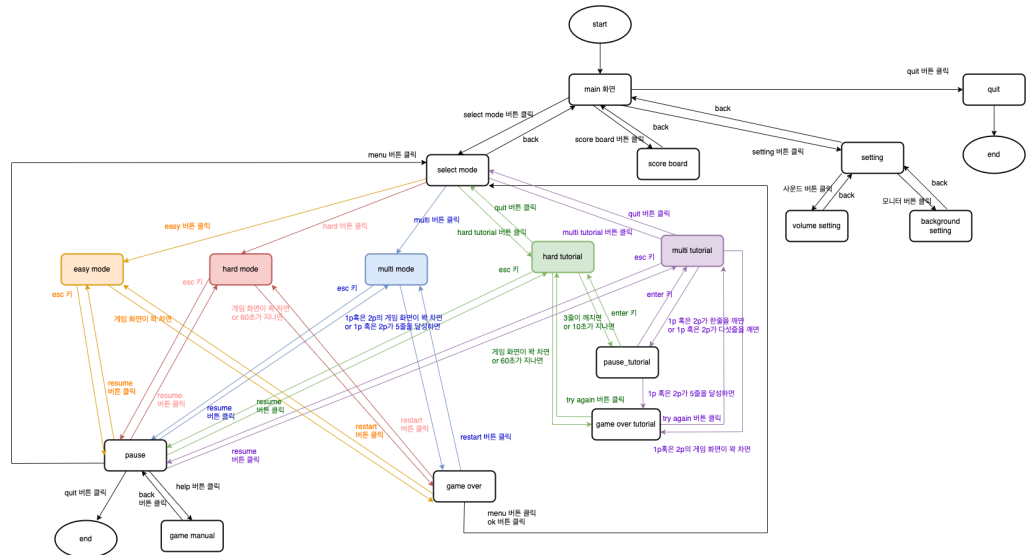
3. 추후 진행 사항 논의

- 최원준: 'game_over_tutorial' 상태 코드 작성
- 김지현: easy mode, hard mode HOLD 블록 사이드바에 표시 안 되는 오류 수정, 배경화면 설정 창에서 화면 선택 시 체크 표시가 유지되도록 코드 개선, 버튼 추가 및 변경
- 이정윤: 'pause_tutorial' 상태의 hard mode 부분 코드 작성
- 이민희: 'pause_tutorial' 상태의 multi mode 부분 코드 작성, hard mode 의 'FLIPPED' 팝업 이미지 오류 수정

* game_over_tutorial : 트레이닝 모드 (구 튜토리얼 모드) 에서 게임이 종료된 경우의 상태

* pause_tutorial : 트레이닝 모드에서 설명을 띄울 이벤트가 발생한 경우의 상태

4. FSM



- 이전 fsm 피드백 : 각 상태로 이동하는 조건이 있어야 함.
- 피드백 이후 변경사항 : 모든 상태 이동 (화살표)에 상태 이동 조건을 명시,
회의 이후 새로 추가된 상태 추가,
각 모드 별 상태 구분 어려워 모드마다 다른색으로 구분.

결정사항

- 명칭 변경: '튜토리얼' 단어가 단순히 게임 방법을 설명하기만 하는 모드인지, 아니면 사용자가 직접 게임을 해보면서 게임 방법을 익힐 수 있는 모드인지 헷갈릴 수 있어 '튜토리얼 모드'를 '트레이닝 모드'로 명칭 변경
- 트레이닝 모드가 끝나면, 트레이닝 모드를 한 번 더 플레이 할 것인지, 아니면 바로 본 게임을 시작할 것인지 버튼 추가할 것 ('TRY AGAIN' 버튼 추가하기)
- 트레이닝 모드에서, 설명을 띄울 이벤트가 전부 발생하기 전에 만약 사용자가 불력을 보드에 가득 쌓아버리는 경우, '다시 시도'할 것인지 묻도록 창 띄우기 (이벤트 전부 발생한 다음 게임이 정상 종료된 경우 (ex. '훈련이 성공적으로 완료되었습니다. 다시 훈련하시겠습니까?') 와 멘트를 다르게 표시 (ex. '훈련이 완료되지 않았습니다. 다시 시작하시겠습니까?'))
- 트레이닝 모드에서, 사용자가 게임을 하는 동안 이벤트를 발생시키도록 안내 팝업 이미지 띄우기 (하드모드 트레이닝: '세 줄을 깨보세요', 멀티모드 트레이닝: '우선 한 줄을 깨보세요', '5줄을 깨야 게임에서 이깁니다.')

--	--